PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

↓

IL PROTOCOLLO È UN ACCORDO TRA LE PARTI INTERESSATE SU COME LA COMUNICAZIONE PUÓ O DEVE PROCEDERE

- REGOLE PROCEDURALI DELLA COMUNICAZIONE
  - + EVOLUZIONE DELLA COMUNICAZIONE
  - + SEMANTICA (SIGNIFICATO) DEI MESSAGGI
  - + SINTASSI (STRUTTURA) DEI MESSAGGI
  - + ALGORITMI USATI
  - + PARAMETRI

FUNZIONI

- INCLUSE NELLA DEFINIZIONE DI UN PROTOCOLLO

- IN GENERE SVOLTE IN MANIERA COLLABORATIVA
- DEVONO RISPETTARE LE OPPORTUNE REGOLE PROCEDURALI DEFINITE DAI PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

FUNZIONI: ALCUNI ESEMPI

- INDIRIZZAMENTO (TESTUALE O NUMERICO) DEI TERMINALI E/O DELLE RISORSE
- CONTROLLO E RECUPERO DI ERRORE (DI TRASFERIMENTO DEL MESSAGGIO)
- INSTRADAMENTO DEI DATI ATTRAVERSAMENTO NODI INTERMEDI
- GESTIONE DELL'ACCESSO E DELLA CONDIVISIONE DEL MEZZO
- CONTROLLO DI FLUSSO DA ESTREMO A

ESTREMO (SOVRACCARICO DELLA DESTINAZIONE)

- CONTROLLO DI CONGESTIONE DELLA RETE (SOVRACCARICO DI RETE)

ARCHITETTURE PROTOCOLLARI

- LE PRIME PIATTAFORME DI RETE ERANO REALIZZATE IN HARDWARE
- AUMENTO DELLA LORO COMPLESSIVITÁ TECNOLOGICA E DELLE FUNZIONI IMPLEMENTATA (PRINCIPALMENTE VIA SOFTWARE)
- NECESSITÁ DI STRUTTURAZIONE

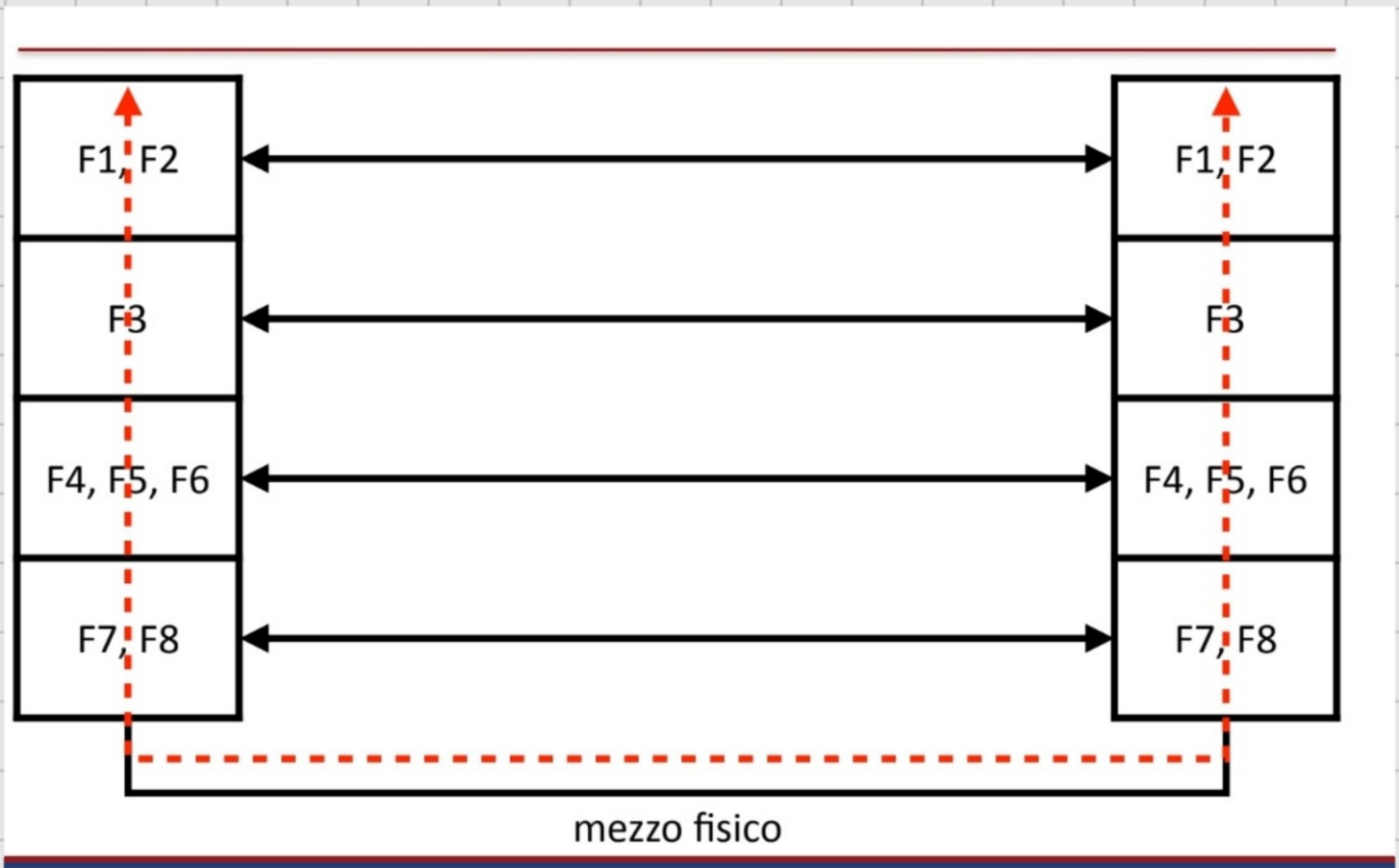
  + COMUNICAZIONE COME SERIE DI FUNZIONI ORGANIZZATE IN STATI (LAYER o LIVELLI)

  + IL NUMERO DEGLI STRATI E LE

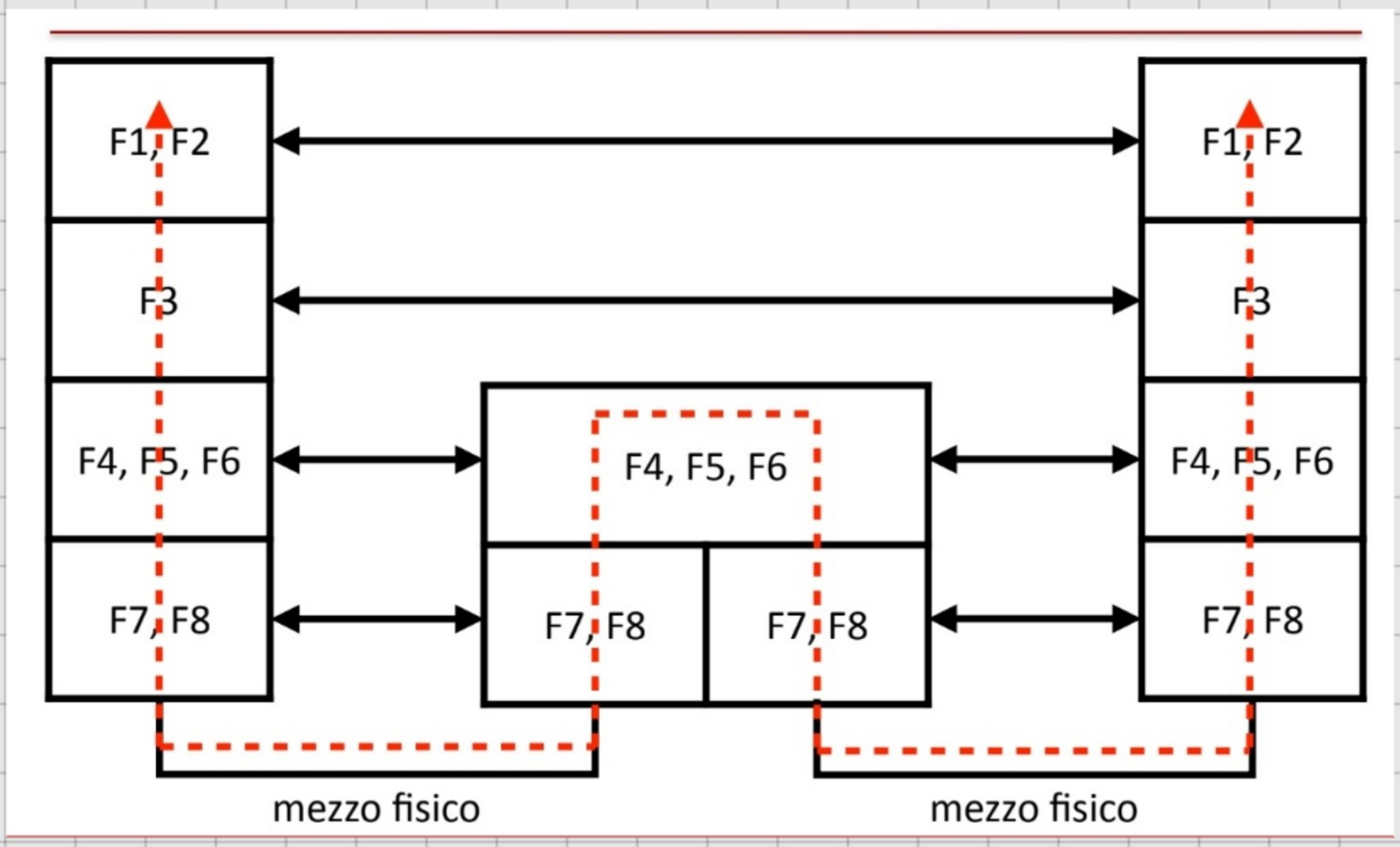
+ IL NUMERO DEGLI STRATI E LE LORO FUNZIONI VARIA DA RETE A RETE

- VANTAGGI
  + RIDUZIONE DELLA COMPLESSITÁ DI PROGETTAZIONE/GESTIONE DI RETE
  + FACILITÁ DI RIUTILIZZO DI SPECIFICI PROTOCOLLI O DI INTERE (SOTTO) RETI

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (1)



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (2)



DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE (ARCHITETTURE PROTOCOLLARI)

- Funzioni simili sono raggruppate in sottoinsiemi omogenei

– associazione per logica e per tecnologia realizzativa

- Ogni sistema è visto come logicamente composto da una successione ordinata di questi sottosistemi

- I sottosistemi sono organizzati in "livelli"

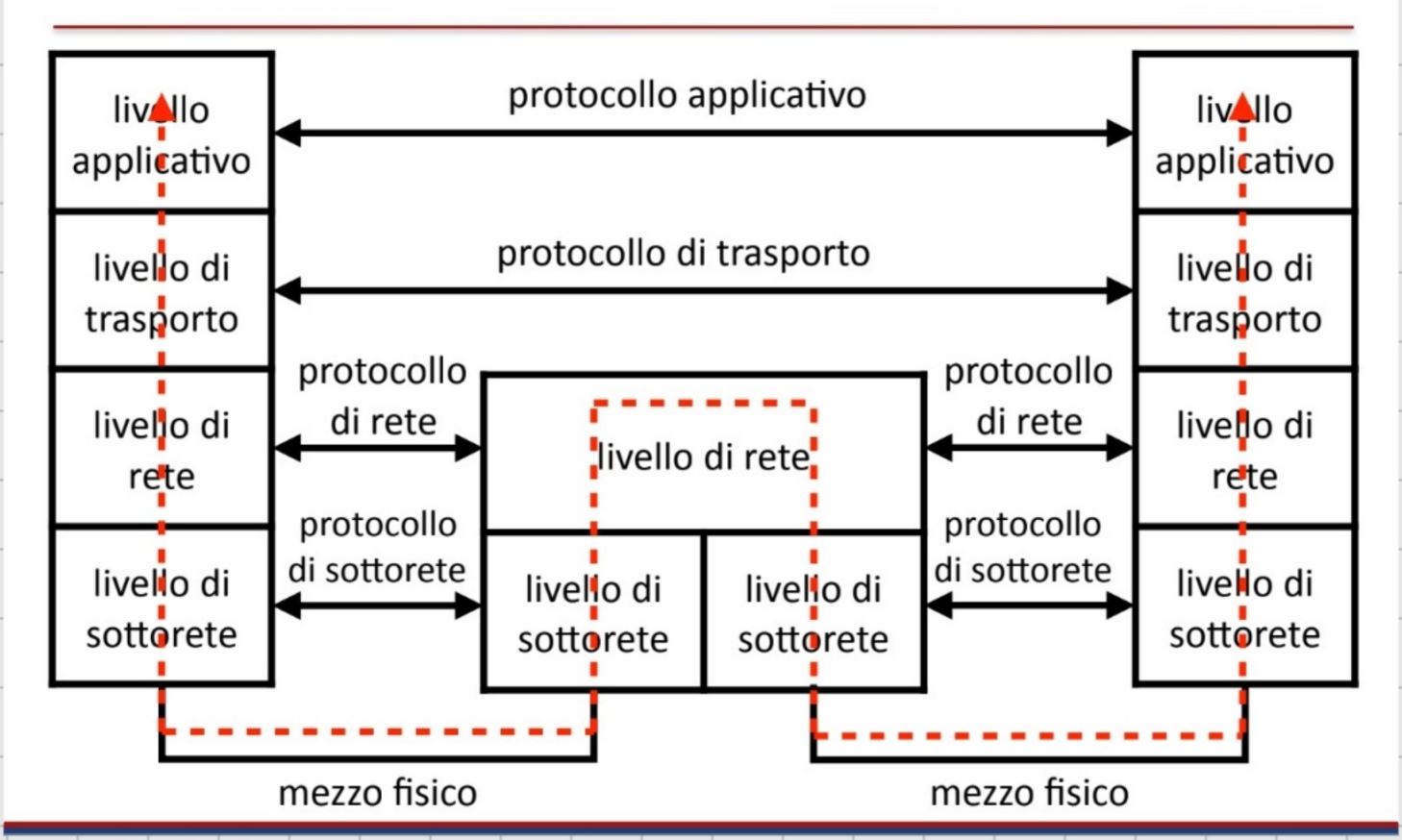
- I sottoinsiemi operano in ordine gerarchico

– interazione solo con i sottoinsiemi "adiacenti"

- Tutti i sottosistemi di pari livello appartenenti a qualunque sistema tra quelli interconnessi (sottosistemi omologhi) formano uno strato

- L'insieme di funzioni di uno strato (di livello n) viene comunemente indicato con il termine "protocollo" (di strato n)

ESEMPI



STATI E SERVIZI

- OGNI STRATO o PROTOCOLLO RICEVE UN "SERVIZIO" DALLO STRATO CHE GLI È IMMEDIATAMENTE INFERIORE

NELL'ORDINE GENERICO

- ARRICCHISCE QUESTO "SERVIZIO" CON IL VALORE DERIVANTE DALLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI
- OFFRE IL NUOVO "SERVIZIO" A VALORE AGGIUNTO ALLO STRATO/PROTOCOLLO CHE GLI È IMMEDIATAMENTE SUPERIORE NELL'ORDINE GERARCHICO



ARCHITETTURE E STRATI: VANTAGGI

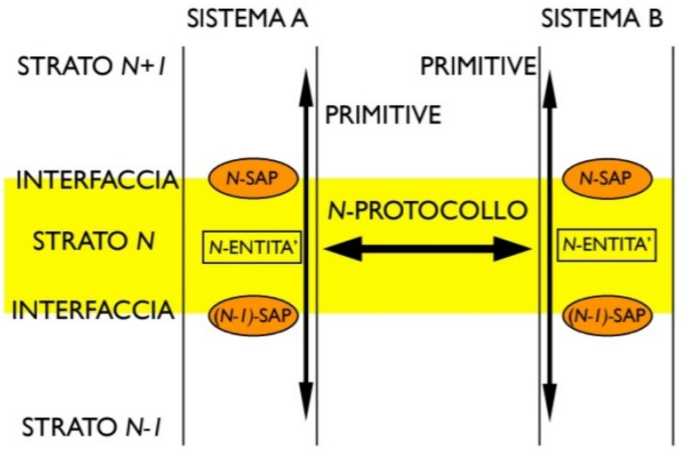
- Il servizio fornito da un generico strato può essere definito in modo del tutto indipendente dalle procedure con cui è effettivamente realizzato

- Per ognuno dei sistemi interconnessi, l'architettura considera solo gli aspetti che riguardano il comportamento verso l'esterno e cioè quelli volti alla cooperazione con altri sistemi

- L'applicazione del principio della stratificazione consente di sezionare il complesso problema della comunicazione in un insieme di problemi più semplici, ognuno dei quali si riferisce ad un particolare sottoinsieme funzionale

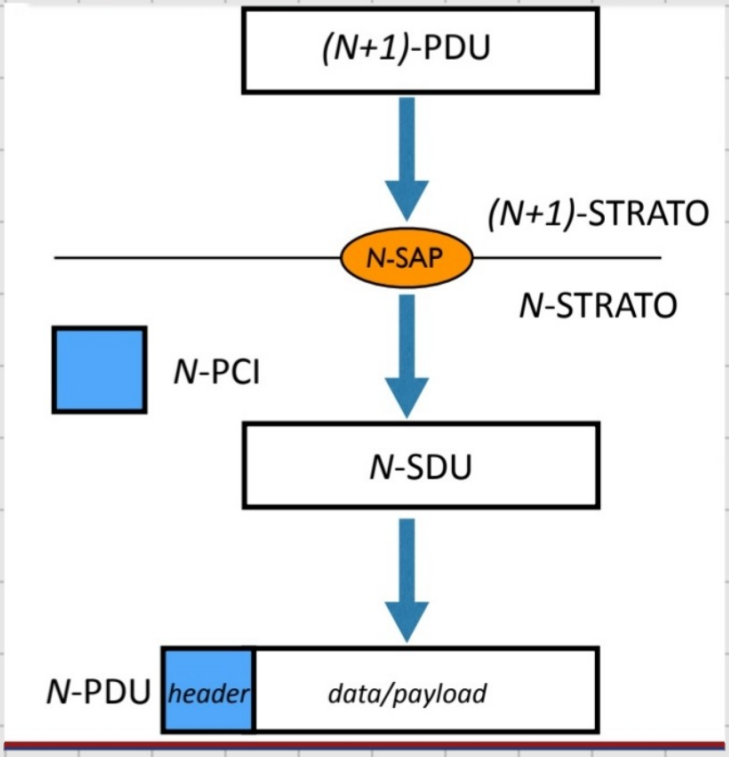
- Permette inoltre di riutilizzare i singoli sottosistemi funzionali in sistemi (e architetture) differenti

MODELLO FUNZIONALE



- Entità: parte (attiva) del sottosistema che provvede a svolgere una o più funzioni dello strato
  - una o più entità per strato in ciascun sistema
  - possono essere sia *software* che *hardware*
- Servizio: particolare sottoinsieme delle funzioni svolte dello strato e che sono visibili dall'interfaccia
- Fornitore: insieme delle entità alla pari che cooperano per la fornitura del servizio
- *Service Access Point* (SAP): interfaccia logica tra entità di strati adiacenti (appartiene all'interfaccia del livello inferiore)
- N.B.: spesso con il termine protocollo viene indicato l'intero strato, ovvero le entità funzionali visibili dagli strati adiacenti

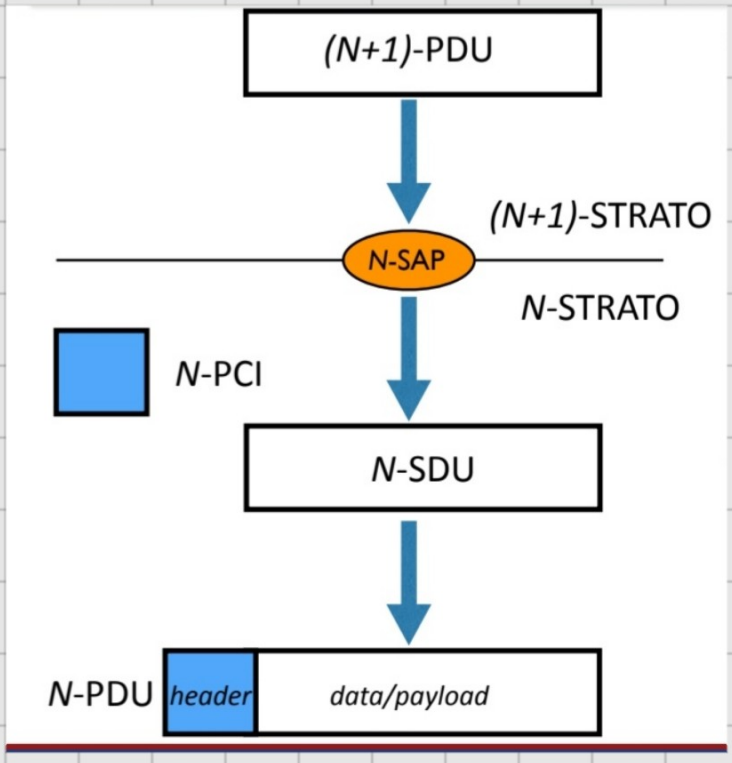
UNITÁ INFORMATIVA (1)



- LE UI SONO SPECIFICHE PER OGNI STRATO/PROTOCOLLO
- INFORMAZIONI DI PROTOCOLLO (PCI => PROTOCOL CONTROL INFORMATION). INFORMAZIONI DI CONTROLLO SCAMBIATE TRA ENTITÁ ALLA PARI E CORRISPONDENTI ALLE REGOLE DI INTERAZIONE PREVISTE NEL PROTOCOLLO
- PACCHETTO (PDU => PROTOCOL DATA UNIT)

CONSENTONO ALL'ENTITÁ, NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, DI TRASFERIRE UNA PCI E POSSIBILMENTE DATI UTENTE

UNITÁ INFORMATIVA (2)

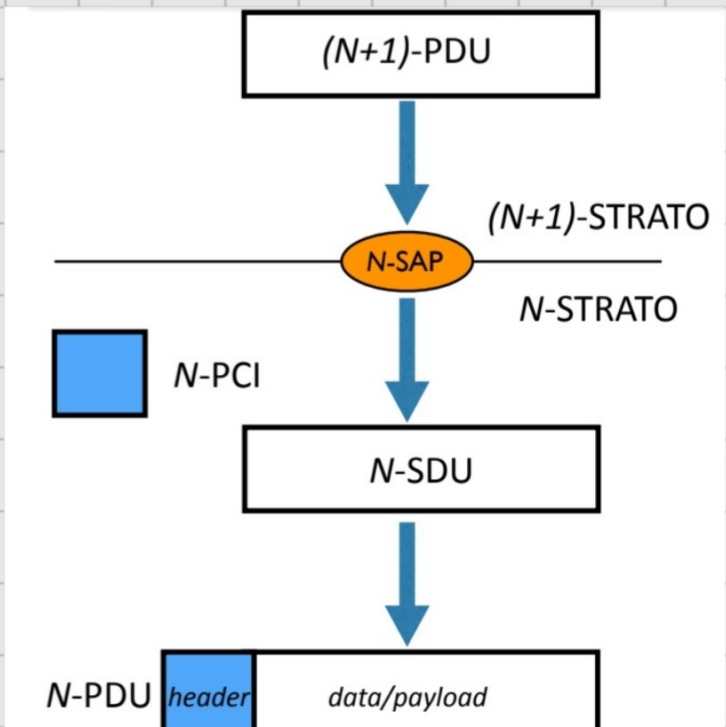


- UNITÁ DI DATI DI SERVIZIO (SDU => SERVICE DATA UNIT). PORZIONE DI DATI CHE L'ENTITÁ DI UNO STRATO TRASFERISCE A QUELLA DI STRATO INFERIORE NELLO STESSO SISTEMA

AFFINCHÉ QUESTA PROVVEDA A INOLTRARLA A DESTINAZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI STRATO

- INFORMAZIONE DI CONTROLLO DI INTERFACCIA (ICI => INTERFACE CONTROL INFORMATION). INFORMAZIONE DI CONTROLLO PASSATA NEL SAP MA NON INVIATA CON LE PDU, AD ESEMPIO IL NUMERO DI BYTE PASSATI, O IL TIPO DI SERVIZIO

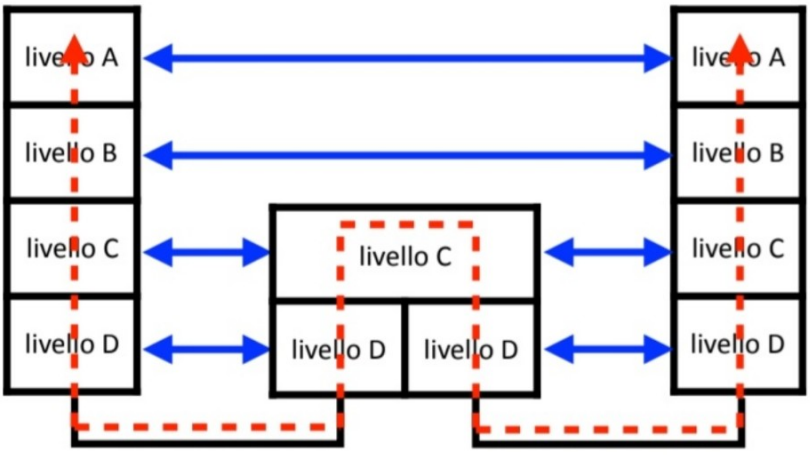
UNITÁ INFORMATIVA (3)



- UNITÁ DI DATI INTERFACCIA (IDU => INTERFACE DATA UNIT). RIGUARDANO LE INFORMAZIONI TRASMESSE ATTRAVERSO UN SAP. INSIEME DI SDU E ICI

FLUSSI INFORMATIVI

- Una entità è impegnata nella gestione di due flussi
- Flusso con entità appartenenti agli strati adiacenti
  - trasferimento diretto
  - le UI vengono fisicamente passate da uno strato all'altro attraverso i SAP
- Flusso con entità alla pari
  - trasferimento indiretto usando il servizio offerto dallo strato inferiore
  - le UI vengono scambiate tra sistemi diversi tra entità alla pari nel rispetto del protocollo di strato



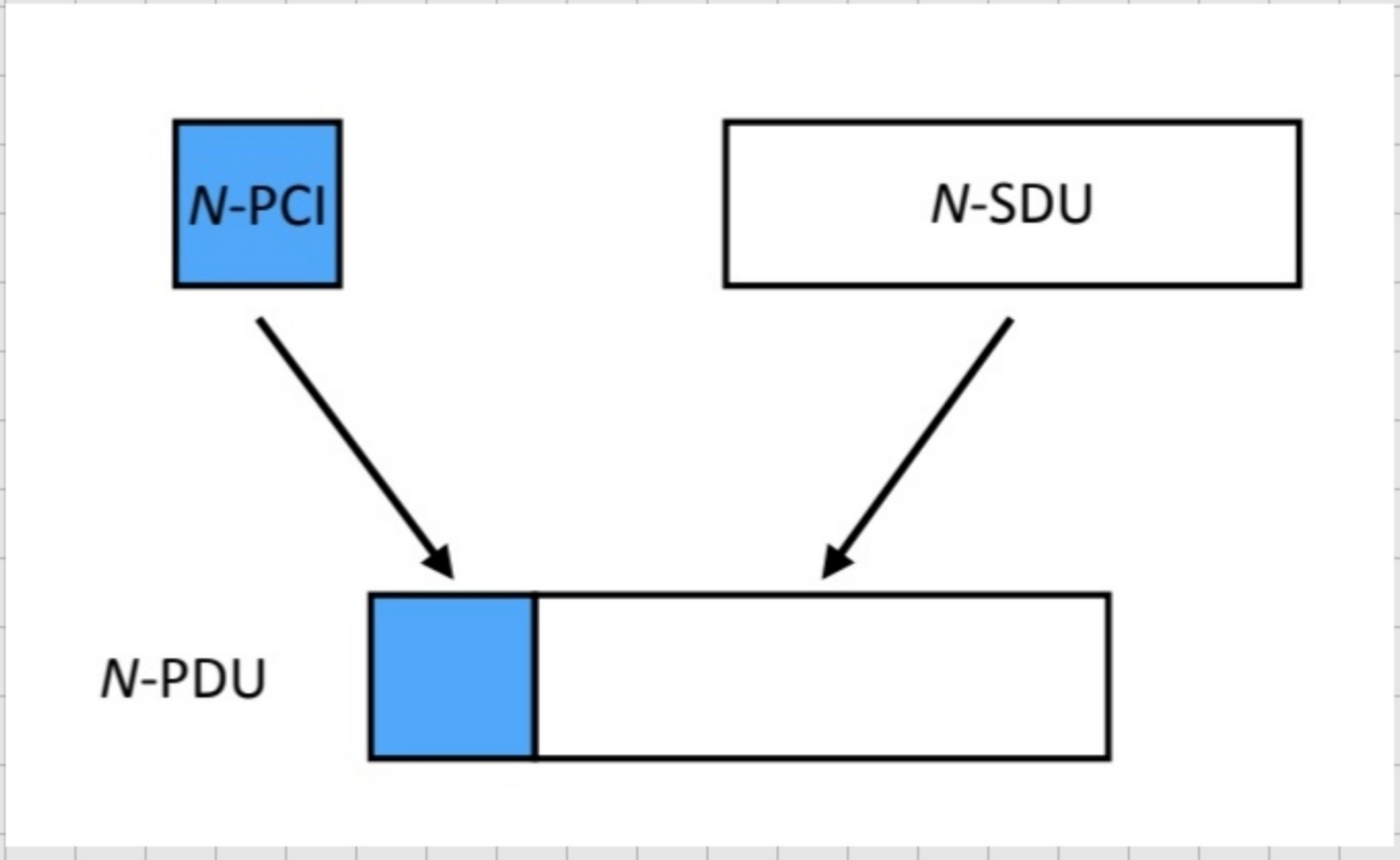
RELAZIONE TRA UI IN STRATI ADIACENTI

- OGNI STRATO (TRANNE QUELLO PIÚ BASSO) INVIA LE PROPRIE PDU COME SDU DELLO STRATO INFERIORE

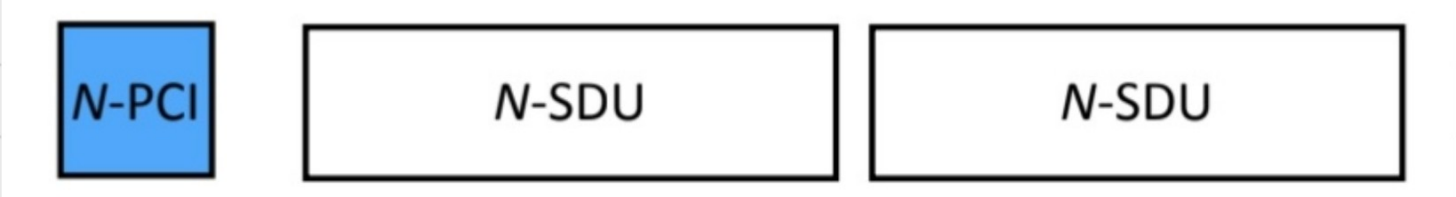
- CI POSSONO ESSERE DIFFERENTI RELAZIONI DI CORRISPONDENZA TRA E SDU E PDU

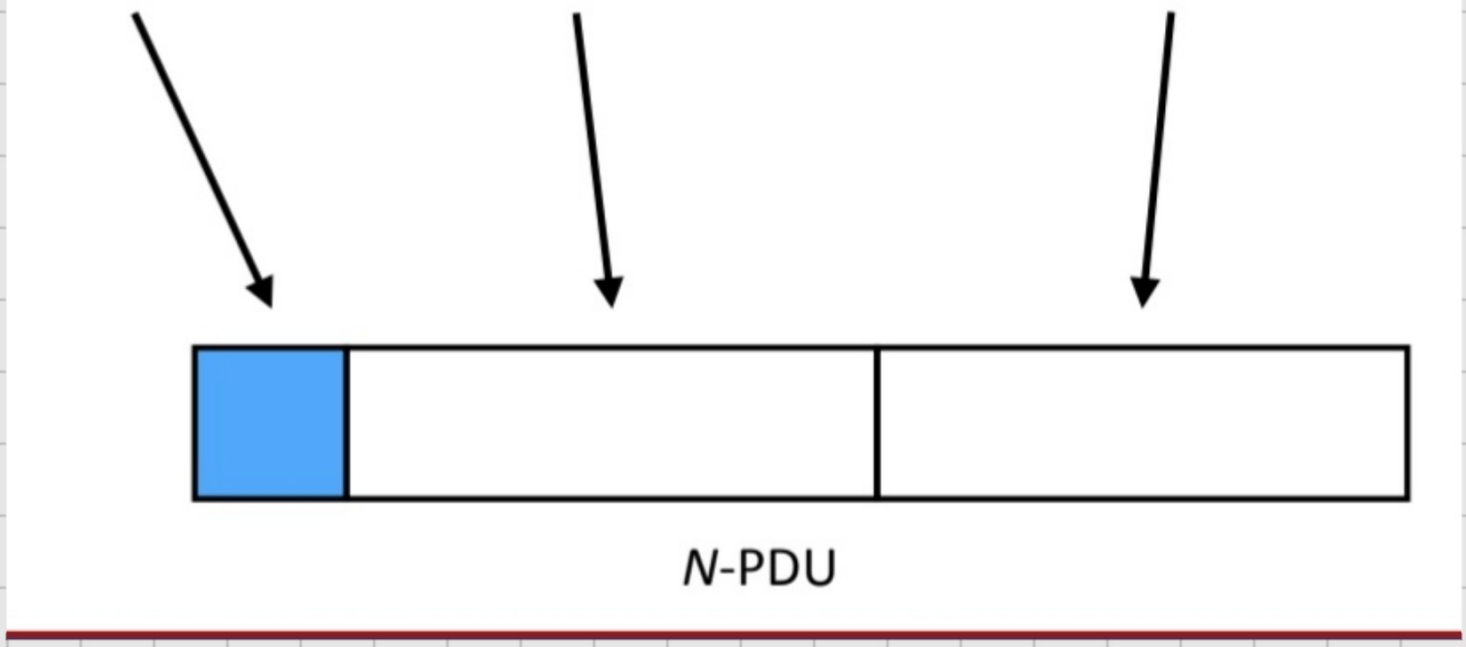
- corrispondenza uno a uno
- corrispondenza da uno a più
- frammentazione e riassemblaggio
- corrispondenza da più ad uno
- aggregazione e separazione

CORRISPONDENZA UNO-A-UNO

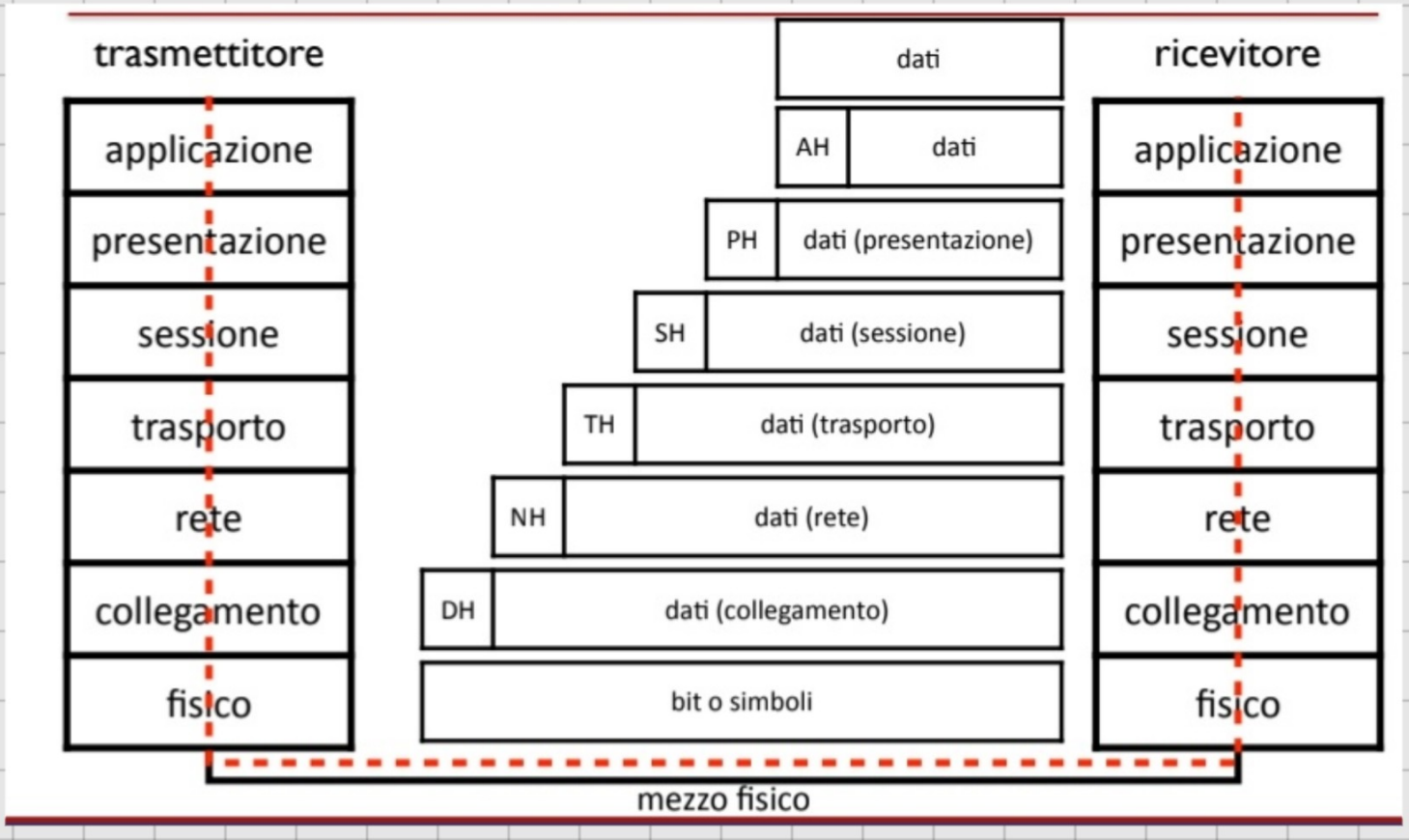


CORRISPONDENZA PIÙ-A-UNO





ESEMPIO (PROTOCOLLO ISO OSI)

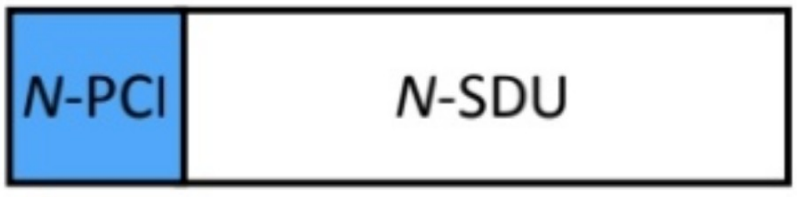


TIPI DI PDU

- DURANTE LO SCAMBIO DI UI TRA SOTTOINSIEMI ADIACENTI APPARTENENTI

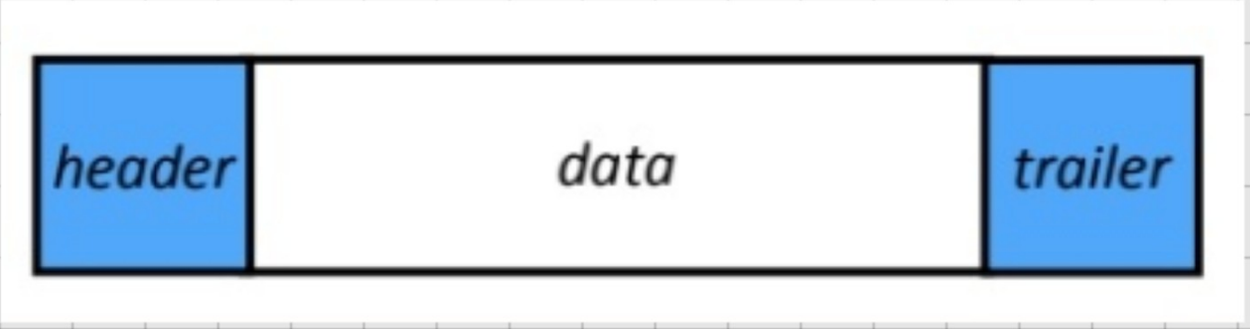
ALLO STATO, QUESTE DEVONO ASSUMERE UN PRECISO FORMATO (PDU) SPECIFICATO DAL PROTOCOLLO

- TALE FORMATO SARÁ UTILIZZATO DA TUTTI I SOTTOINSIEMI DELLO STESSO STRATO PER INTERPRETARE LE PDU RICEVUTE



FORMATO DI PDU

- Le PDU sono divise in campi, ognuno dei quali con uno specifico significato nell'ambito del protocollo
- Il formato varia da protocollo a protocollo sia per la sintassi che per la semantica dei campi
- Non sempre PCI intesta e SDU che lo segue
- I vari campi della PDU posso essere rappresentati all'interno della successione di byte/bit in vario modo



CLASSIFICAZIONE DI PROTOCOLLI

- Protocolli binari
  - i campi sono codificati direttamente come successione di bit e spesso hanno una posizione, dimensione e valore specificato dal protocollo

- Protocollitestuali
  - i vari campi sono codificati come stringhe di caratteri riportanti il valore letterale o numerico del campo stesso

- In entrambi i casila PDU risultante è una successione di bit/byte
- Non esiste uno standard unico né per i protocolli binari né per quelli testuali

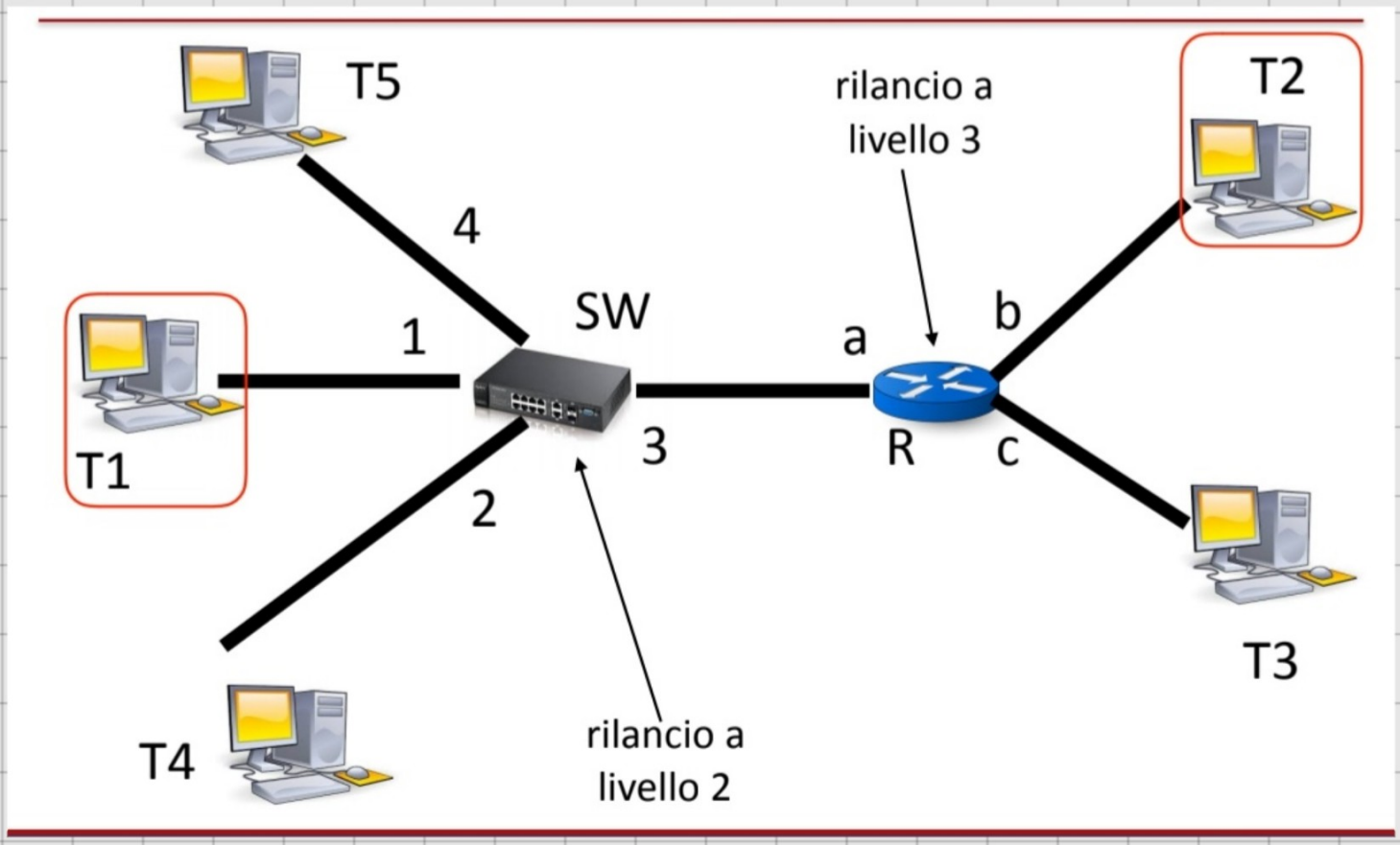
SISTEMI INTERCONNESSI

- Sistema di rilegamento (relay system)

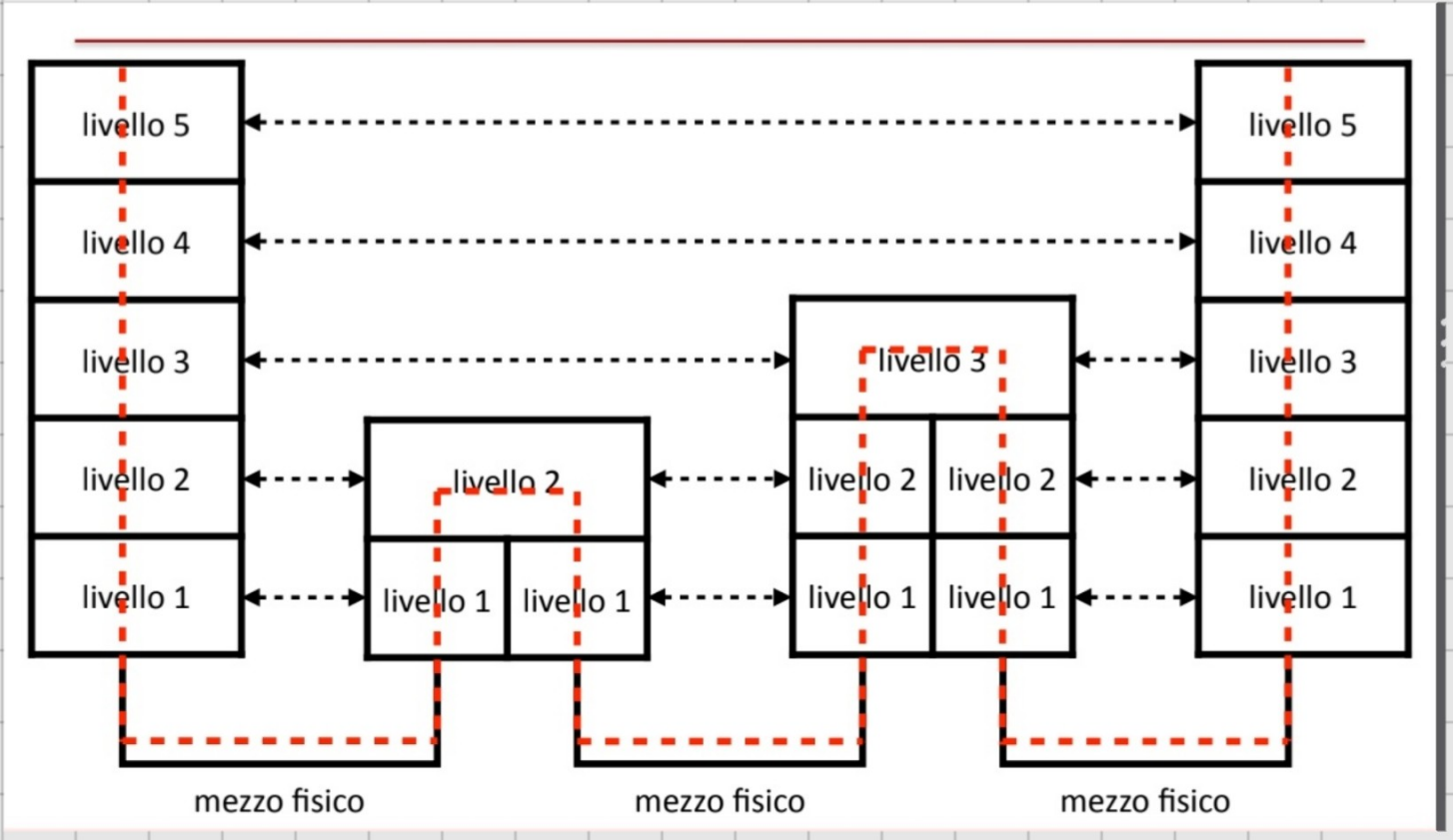
  - sistema intermedio che rilancia l'informazione in una comunicazione tra 2 o più end system
  - potenzialmente si può effettuare rilegamento a differenti livelli
  - lo strato di relay è lo strato più elevato che elabora le UI

e che effettua il rilancio delle stesse

ESEMPIO (1)

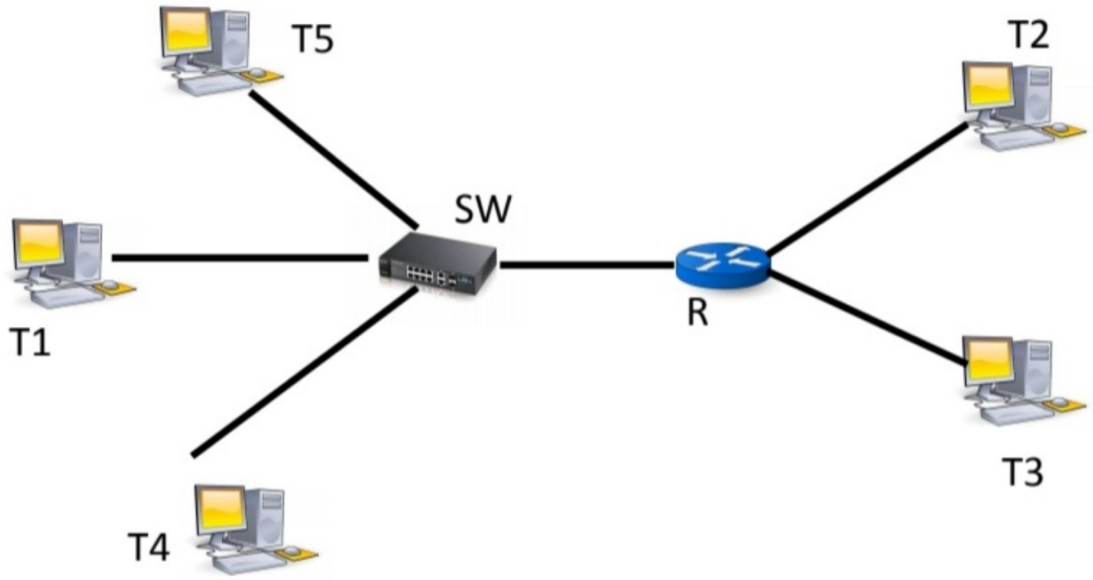


ESEMPIO (2)

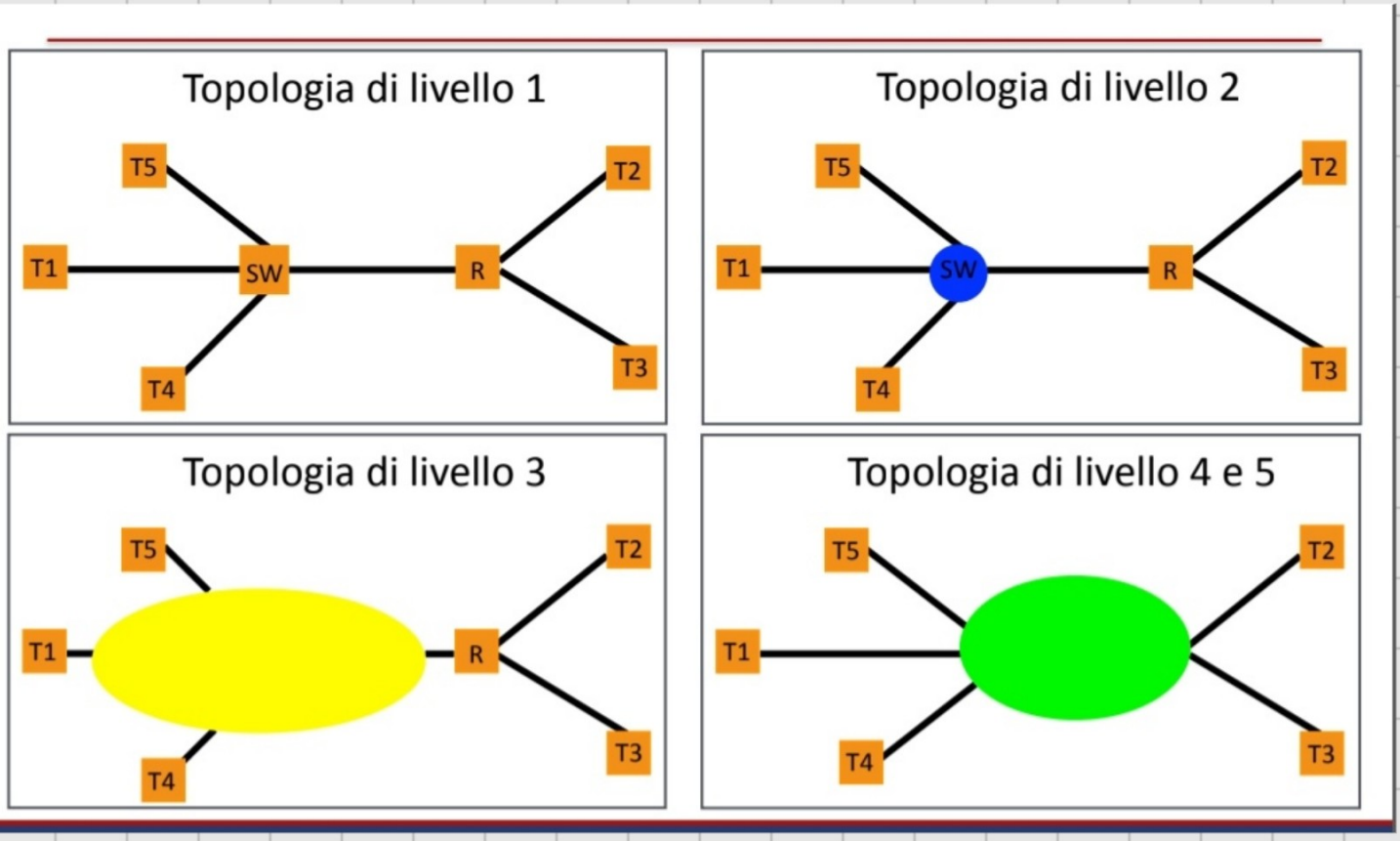


TOPOLOGIE FISICHE E LOGICHE

- Differenti livelli di astrazione
- Differenti topologie fisiche/logiche come modelli della stessa rete



ESEMPIO



RETI ETEROGENEE

Reti eterogenee

- Architettura omogenea: è presente un solo stack protocollare
- Architettura eterogenea: composizione di sottoreti con stack differenti
- Comunicazione tra due terminali connessi a due sottoreti differenti
- i due terminali implementano la stessa pila di protocolli al di sopra di quelli specifici per le due sottoreti
- è presente un nodo intermedio che implementa i protocolli di entrambe le sottoreti

Due possibili approcci:

1. strato di internet working
   - Il nodo intermedio implementa come strato di relay un protocollo comune ai due terminali
   - architettura protocollare omogenea a partire da questo strato
   - funziona se è possibile incapsulare correttamente il protocollo scelto per la funzione di rilegamento nei protocolli utilizzati delle due differenti sottoreti

1. Traduzione di protocollo
   - il nodo intermedio nello strato di relay traduce tra di loro (e in entrambi i versi) i due differenti protocolli presenti come livello più alto nelle due sottoreti

- viola il principio di stratificazione e può funzionare correttamente solo quando le due reti sono "simili"

TIPOLOGIE DI NODI DI RELAY

- IN GENERALE VENGONO CHIAMATI GATEWAY
- A SECONDA DALLO STRATO IN CUI EFFETTUANO RILEGAMENTO VENGONO CHIAMATI
  + LIVELLO 1 (FISICO): REPEATER, HUB
  + LIVELLO 2 (COLLEGAMENTO): BRIDGE SWITCH
  + LIVELLO 3 (RETE): ROUTER
  + LIVELLO 4 O SUPERIORI (TRASPORTO APPLICATIVO): GATEWAY O PROXY

DOMANDE RIASSUNTIVE

(1) COSA È UN PROTOCOLLO ?

UN PROTOCOLLO DI RETE, È UN TIPO DI PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE PREPOSTO AL FUNZIONAMENTO DI UNA RETE INFORMATICA. DEFINISCE A PRORI LE MODALITÁ O REGOLE DI INTERAZIONE CHE DUE O PIÚ APPARECCHIATURE ELETTRONICHE COLLEGATE TRA LORO DEVONO RISPETTARE PER OPERARE SPECIFICHE FUNZIONALITÁ DI ELABORAZIONE NECESSARIE AL SERVIZIO DI RETE. IN POCHE PAROLE, È LA DESCRIZIONE A LIVELLO LOGICO DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE TRA TERMINALI ED APPARATI, GARANTENDO CHE LE INFORMAZIONI POSSANO VIAGGIARE

CORRETTAMENTE TRA I DISPOSITIVI SULLA RETE. I PROTOCOLLI DI RETE SONO ESSENZIALI PER FAR COMUNICARE EFFICACEMENTE COMPUTER, SERVER, ROUTER... OGNI PROTOCOLLO DI RETE È SVILUPPATO SECONDO STANDARD SPECIFICI E FUNZIONA NEL MODO SPECIFICO DALL'ORGANIZZAZIONE CHE LO HA CREATO

② PERCHÉ È OPPORTUNO DEFINIRE UN'ARCHITETTURA PROTOCOLLARE QUANDO SI PROGETTA UNA RETE?

L'ARCHITETTURA DI RETE È IMPORTANTE:

1. SICUREZZA => UNA STRUTTURA BEN DELINEATA PERMETTE DI SEGMENTARE LOGICAMENTE L'INFRASTRUTTURA, ISOLANDO E PROTEGGENDO LE VARIE

ZONE E SISTEMI. LA MICRO SEGMENTAZIONE DEL TRAFFICO E LE POLICY DI SICUREZZA GRANULARI RENDONO PIÙ DIFFICILE LA PROPAGAZIONE DI MINACCE ALL'INTERNO DELLA RETE

2. CONTROLLO => UN'ARCHITETTURA BEN PROGETTATA CONSENTE DI MONITORARE E CONTROLLARE IN MODO GRANULARE IL TRAFFICO. QUESTO FACILITA L'IMPLEMENTAZIONE DI CONTROLLI DI SICUREZZA AVANZATI E L'IDENTIFICAZIONE PRECOCE DI EVENTUALI MINACCE

3. EFFICIENZA => LA DISTRIBUZIONE OTTIMALE DI DISPOSITIVI DI

CONTROLLO COME FIREWALL E IDS/IPS GARANTISCE UN'ISPEZIONE PROFONDA DEL TRAFFICO E L'INTERCETTAZIONE DI ATTACCHI PRIMA CHE RAGGIUNGANO ASSET CRITICI

UN ARCHITETTURA DI RETE BEN STRUTTURATA COSTITUISCE UNO DEI PRINCIPALI PRESIDI A TUTELA DELLA SICUREZZA AZIENDALE NEL SUO COMPLESSO

③ COME VENGONO GESTITE LE UI IN UN'ARCHITETTURA PROTOCOLLARE?

LE UI IN UN'ARCHITETTURA PROTOCOLLARE VENGONO GESTITE IN BASE AD OGNI STRATO/PROTOCOLLO

STRATO/PROTOCOLLO

- INFORMAZIONI DI PROTOCOLLO (PCI => PROTOCOL CONTROL INFORMATION). INFORMAZIONI DI CONTROLLO SCAMBIATE TRA ENTITÁ ALLA PARI E CORRISPONDENTI ALLE REGOLE DI INTERAZIONE PREVISTE NEL PROTOCOLLO
- PACCHETTO (PDU => PROTOCOL DATA UNIT) CONSENTONO ALL'ENTITÁ, NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, DI TRASFERIRE UNA PCI E POSSIBILMENTE DATI UTENTE
- UNITÁ DI DATI DI SERVIZIO (SDU => SERVICE DATA UNIT). PORZIONE DI DATI CHE L'ENTITÁ DI UNO STRATO TRASFERISCE A QUELLA DI STRATO

INFERIORE NELLO STESSO SISTEMA AFFINCHÈ QUESTA PROVVEDA A INOLTRARLA A DESTINAZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI STRATO

- INFORMAZIONE DI CONTROLLO DI INTERFACCIA (ICI => INTERFACE CONTROL INFORMATION). INFORMAZIONE DI CONTROLLO PASSATA NEL SAP MA NON INVIATA CON LE PDU, AD ESEMPIO IL NUMERO DI BYTE PASSATI, O IL TIPO DI SERVIZIO
- UNITÁ DI DATI INTERFACCIA (IDU => INTERFACE DATA UNIT). RIGUARDANO LE INFORMAZIONI TRASMESSE ATTRAVERSO UN SAP. INSIEME DI SDU E ICI

④ A QUALE LIVELLO EFFETTUA

RILEGAMENTO UN ROUTER ?

Un router opera a livello rete (layer 3) in una rete informatica. Il suo compito principale è definire i percorsi dei pacchetti nel loro transito da un host mittente a un host destinazione

Oltre agli end-system, i router sono dispositivi progettati per realizzare l'internetworking tra reti distinte. Inoltre, ogni volta che un pacchetto arriva a un dispositivo intermedio che opera al livello rete (cioè un router), il dispositivo inoltra il pacchetto verso un successivo dispositivo intermedio o verso il destinatario finale del pacchetto, se raggiungibile direttamente